2013 普通高等学校招生考试 (广东卷理)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{x\mid x^2+2x=0,\ x\in\mathbf{R}\}$, $N=\{x\mid x^2-2x=0,\ x\in\mathbf{R}\}$, 则 $M\cup N=$ ( )

(A) $\{0\}$ (B) $\{0,\ 2\}$ (C) $\{-2,\ 0\}$ (D) $\{-2,\ 0,\ 2\}$

2. 定义域为 $\mathbf{R}$ 的四个函数 $y=x^3$, $y=2^x$, $y=x^2+1$, $y=2\sin x$ 中, 奇函数的个数是 ( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

3. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=2+4\mathrm{i}$, 则在复平面内, z 对应的点的坐标是 ( )

(A) $(2,4)$ (B) $(2,-4)$ (C) $(4,-2)$ (D) $(4,2)$

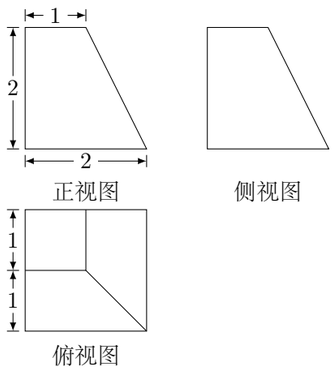
4. 已知离散型随机变量 X 的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

则 X 的数学期望 $E(X)=$ ( )

(A) $\frac{3}{2}$ (B) 2 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 3

5. 某四棱台的三视图如图所示, 则该四棱台的体积是 ( )



(A) 4 (B) $\frac{14}{3}$ (C) $\frac{16}{3}$ (D) 6

6. 设 m, n 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面, 下列命题中正确的是 ( )

(A) 若 $\alpha\perp\beta$, $m\subset\alpha$, $n\subset\beta$, 则 $m\perp n$

(B) 若 $\alpha\parallel\beta$, $m\subset\alpha$, $n\subset\beta$, 则 $m\parallel n$

(C) 若 $m\perp n$, $m\subset\alpha$, $n\subset\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

(D) 若 $m\perp\alpha$, $m\parallel n$, $n\parallel\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$

7. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $F(3,0)$, 离心率等于 $\frac{3}{2}$, 则 C 的方程是 ( )

(A) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$ (B) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ (C) $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$ (D) $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{\sqrt{5}}=1$

8. 设整数 $n\geqslant 4$, 集合 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n\}$. 令集合 $S=\{(x,y,z)\mid x,\ y,\ z\in X$, 且三条件 $x<y<z$, $y<z<x$, $z<x<y$ 恰有一个成立$\}$, 若 (x,y,z) 和 (z,w,x) 都在 S 中, 则下列选项正确的是 ( )

(A) $(y,z,w)\in S$, $(x,y,w)\notin S$ (B) $(y,z,w)\in S$, $(x,y,w)\in S$

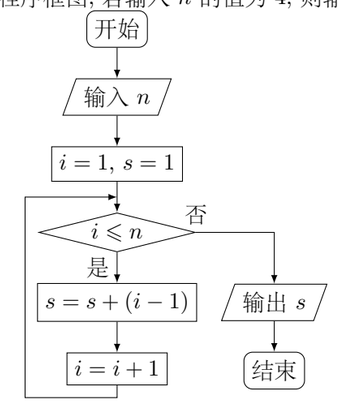
(C) $(y,z,w)\notin S$, $(x,y,w)\in S$ (D) $(y,z,w)\notin S$, $(x,y,w)\notin S$

二、填空题

9. 不等式 $x^2+x-2<0$ 的解集为_____.

10. 若曲线 $y=kx+\ln x$ 在点 $(1,k)$ 处的切线平行于 x 轴, 则 $k=$_____.

11. 执行如图所示的程序框图, 若输入 n 的值为 4, 则输出 s 的值为_____.

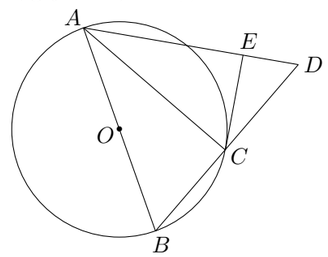


12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3+a_8=10$, 则 $3a_5+a_7=$_____.

13. 给定区域 $D:\begin{cases}x+4y\geqslant 4,\\ x+y\leqslant 4,\\ x\geqslant 0,\end{cases}$ 令点集 $T=\{(x_0,y_0)\in D\mid x_0,y_0\in\mathbf{Z},(x_0,y_0)$ 是 $z=x+y$ 在 D 上取得最大值或最小值的点$\}$, 则 T 中的点共确定_____条不同的直线.

14. 已知曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\cos t,\\ y=\sqrt{2}\sin t,\end{cases}$ (t 为参数), C 在点 $(1,1)$ 处的切线为 l, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 则 l 的极坐标方程为_____.

15. 如图, AB 是圆 O 的直径, 点 C 在圆 O 上, 延长 BC 到 D 使 $BC=CD$, 过 C 作圆 O 的切线交 AD 于 E. 若 $AB=6$, $ED=2$, 则 $BC=$_____.



三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值;

(2) 若 $\cos\theta=\frac{3}{5}$, $\theta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$, 求 $f\left(2\theta+\frac{\pi}{3}\right)$.

17. 某车间共有 12 名工人, 随机抽取 6 名, 他们某日加工零件个数的茎叶图如图所示, 其中茎为十位数, 叶为个位数.

1	7 9
2	0 1 5
3	0

(1) 根据茎叶图计算样本均值;

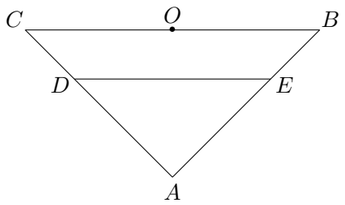
(2) 日加工零件个数大于样本均值的工人为优秀工人. 根据茎叶图推断该车间 12 名工人中有几名优秀工人?

(3) 从该车间 12 名工人中, 任取 2 人, 求恰有 1 名优秀工人的概率.

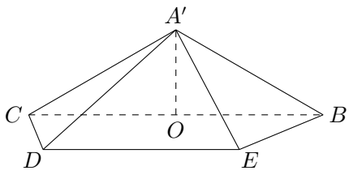
18. 如图①, 在等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A=90^{\circ}, BC=6$, D, E 分别是 AC, AB 上的点, $CD=BE=\sqrt{2}$, O 为 BC 的中点. 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 得到下图②所示的四棱锥 $A'-BCDE$, 其中 $A'O=\sqrt{3}$.

(1) 证明: $A'O\perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 求二面角 $A'-CD-B$ 的平面角的余弦值.



图①



图②

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 已知 $a_1=1$, $\dfrac{2S_n}{n}=a_{n+1}-\dfrac{1}{3}n^2-n-\dfrac{2}{3}$, $n\in\mathbf{N}^*$.

(1) 求 a_2 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n, 有 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<\dfrac{7}{4}$.

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点, 其焦点 $F(0,c)\ (c>0)$ 到直线 l: $x-y-2=0$ 的距离为 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点, 过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA, PB, 其中 A, B 为切点.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 当点 $P(x_0,y_0)$ 为直线 l 上的定点时, 求直线 AB 的方程;

(3) 当点 P 在直线 l 上移动时, 求 $|AF|\cdot|BF|$ 的最小值.

21. 设函数 $f(x)=(x-1)\,\mathrm{e}^x-kx^2\ (k\in\mathbf{R})$.

(1) 当 $k=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $k\in\left(\dfrac{1}{2},1\right]$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[0,k]$ 上的最大值 M.